

국방논단

제2015호(24-42) 2024년 11월 4일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

미국의 기술패권 경쟁에 대한 실증 분석 - 국가안보전략 보고서 TF-IDF 분석을 중심으로 -

홍석수 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
sshong@kida.re.kr

김리아 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
rheakim@kida.re.kr

강태원 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
twkang@kida.re.kr

미·중 기술패권 경쟁의 심화됨에 따라 ‘기술 안보’ 또는 ‘경제 안보’와 같은 새로운 안보 개념이 부상하고, 기술이 국가 안보와 직접적으로 연결되는 현상이 강조되고 있다. 이는 미국을 포함한 세계 각국이 안보 보장 및 국력 증진의 중요한 요인으로 과학기술 혁신을 주목하고 있음을 시사한다. 본고에서는 텍스트마이닝의 한 분석기법인 TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)를 활용해서 2017년, 2021년, 2022년에 발간된 미국의 국가안보전략(NSS, National Security Strategy) 보고서를 실증적으로 분석하였다. 이를 통해 과학기술이 미국 국가안보전략에서 차지하는 중요도가 어떻게 변화하였는지를 탐구하였다.

TF-IDF 분석 결과, 2017년 보고서에서는 ‘위협(threats)’과 ‘핵(nuclear)’이 핵심어로 부각되었으며 이는 북한의 핵 실험에 대한 우려와 정부의 강경한 대응 전략을 반영하고 있다. 반면 2021년과 2022년 보고서에서는 ‘기술(technology)’, ‘기후(climate)’, ‘도전(challenges)’이 중요한 키워드로 부상하였다. 이를 통해 기술혁신과 기후 변화가 안보의 중요한 요소로 인식되기 시작한 것으로 판단된다. 또한, 중국의 기술발전을 안보 측면에서 새로운 도전으로 인식하고, 이에 대한 대응이 시작되었음을 시사한다.

NSS 보고서 내용 변화를 검토한 결과, 2017년 보고서는 과학기술혁신의 필요성을 경제 성장과 연계하여 강조하였다면 2021년 보고서는 과학기술과 안보 간의 연계 필요성을 조명하면서, 미래의 군사력과 군사안보의 리더십을 결정짓는 주요 요소로 최첨단 기술 역량을 제시하였다. 2022년 보고서에서는 이러한 접근을 더욱 확장하여 과학기술 혁신을 국력 유지의 핵심이자 안보 그 자체로 인식하고 있음을 드러냈다. 이와 함께 국방과 과학기술 간의 통합 및 동맹국 간 기술협력을 글로벌 패권 경쟁에 결정적인 영향을 미치는 전략적 자산으로 분류하였다.

미국은 제2차 세계대전 이후 오랜기간 동안 세계 패권국으로서의 위치를 유지해 왔다. 그러나 제조업에 기반해 짧은 기간 급성장한 중국이 4차 산업혁명을 계기로 미국의 패권에 도전하는 일련의 상황 연속으로 표면화된 미·중 간 갈등은 2018년 미국 트럼프 행정부의 중국산 수입품에 대한 무역제재를 시작으로 본격화되어 최근에는 기술패권 경쟁으로 확대되었다. 미국은 중국산 통신장비 및 첨단기술 품목에 대하여 25%의 관세를 부과했으며 2019년 5월에는 화웨이의 ICT 관련 기술에 대해 사용 금지명령을 내리는 등 미·중 갈등이 심화되었다. 또한 글로벌 가치 사슬(Global Value Chain, GVC)¹⁾ 역시 미·중 기술패권 경쟁으로 인해 상당한 변화가 불가피하며 이는 반도체 등 주요 산업의 글로벌 공급망에도 영향을 주고 있다.²⁾

과학기술정책의 측면에서 보면 미국은 임무지향적 정책을 추진하는 대표적인 국가이다. 임무지향적 과학기술정책은 국가적 중요성을 토대로 설정된 목표를 달성하는 것에 초점을 맞추면서 거대 과학기술이나 중요 연구개발사업을 통해 급진적인 기술혁신과 여기서 파생되는 신기술, 신제품의 획기적인 개발에 정책의 우선권을 둔다. 최근 들어 미국은 특히 반도체를 중심으로 자국 우선주의 정책을 추진하고 있으며 5G, AI, 바이오 기술 등을 주요 핵심 기술로 선정하여 투자를 확대하고 있다. 반면에 확산지향적 정책은 새로운 산업을 창출하기보다는 광범위한 기술 분야에서 점진적 혁신을 강조하기 때문에 거대 프로그램들이 드물고 주로 비국방 프로그램에 집중한다고 할 수 있다. 그리고 상대적으로 좀 더 낮은 연구개발 비용과 위험성을 가진 분야에서 새로운 첨단 기초연구, 복잡한 시스템으로 나아가는 스핀온(Spin-On) 정책을 추구한다.³⁾

최근 ‘기술 안보’라는 용어까지 등장할 만큼 과학기술이 국가 안보와 직접적으로 연결되고 있는 상황에서 미국이 과학기술을 안보적 관점에서 어떻게 고려하고 있는지 파악하고 이해한다면 미국의 대중국, 대유럽 안보 전략 관점을 더 폭넓게 이해할 수 있을 것이다. 이를 바탕으로 향후 우리나라의 대응 방향을 수립할 때에도 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 이에 본고에서는 미국의

1) OECD에서는 ‘제품 생산과정의 각 단계가 각기 다른 국가에서 이루어지는 것(the different stages for the production process are located across different countries)’이라 언급하고 있고, World Bank 홈페이지는 ‘생산의 국제적인 파편화(international fragmentation of production)’라고 명시하고 있음.

<http://www.oecd.org/industry/global-value-chains/> (검색일: 2024. 3. 4.),

<https://www.worldbank.org/en/topic/global-value-chains> (검색일: 2024. 3. 4.).

2) 공급망(Supply Chain)은 물류 공급의 연결성 측면을 보다 더 중시하며 가치 사슬은 제품이 공급망을 거치는 과정에서 고객의 요구를 고려하여 제품의 가치를 높이는데 더 초점을 두고 있음. Abby Jenkins. (2022. 12. 15.). “What’s the Difference Between Value Chain and Supply Chain?” Oracle NetSuite 홈페이지

<http://www.netwuite.com/portal/resource/articles/erp/value-chain-supply-chain.shtml> (검색일: 2024. 3. 4.).

3) 홍형득. (2016). 『과학기술정책론』, 서울: 대영문화사.

최상위 관점 국가안보 전략을 담고 있는 국가안보전략(National Security Strategy, NSS) 보고서(이하 NSS)에서 과학기술에 대한 언급을 텍스트마이닝 기법을 활용하여 실증 분석해보고 과학기술정책이 미국 국가안보에 어떻게 기여하는지 그리고 과학기술에 대한 인식 변화에 대해 알아보고자 한다.

미국의 기술패권 전략 전개과정 실증 분석

국가안보전략(NSS) 보고서

1986년 제정된 Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act에 따라 1987년부터 미국 행정부에서 의회와 국가전략 관련 소통을 위해 NSS를 발간하고 있다. 일정한 주기로 발행되는 문서는 아니지만, 가장 최상위단에서 미국의 국가 안보가 무엇인지를 상정하고 이를 수호하기 위해 필요한 전략을 기반으로 해당 행정부가 추구하는 전반적인 정책 기조를 제시한 문서이다. NSS 보고서에 근거하여 국방전략(National Defense Strategy, NDS), 군사전략(National Military Strategy, NMS), 핵태세검토(Nuclear Posture Review, NPR), 그리고 4년 주기 국방태세검토(Quadrennial Defense Review, QDR) 보고서 등 국가안보에 관련된 다양한 하위 보고서들이 일관성을 지니고 발간된다.⁴⁾

NSS 보고서를 발간하는 목적은 대체로 다음과 같다. 첫째, 행정부의 국가안보 전략 비전을 의회와 공유하고, 이에 소요되는 예산을 요구함에 있어 지지를 받기 위해서이다. 둘째, 행정부의 전략적 비전을 해외 관련국들과 소통하기 위한 것이다. 셋째, 국내 지지자들 및 정파를 상대로 대통령의 어젠다를 소개하고 일관된 지지를 확보하기 위한 것이다. 넷째, 행정부 내 외교, 국방을 담당하는 부처, 기관들 사이의 내적 공감대를 형성하기 위한 것이다. 다섯째, 대통령의 전반적인 어젠다 내용과 메시지를 고양하기 위한 것이다.⁵⁾

본고에서는 미국의 국가 안보를 수호하는 데 있어 과학기술혁신에 관한 논의가 어떻게 진행되어 왔는지 그 변화와 발전양상을 이해하고자 한다. 특히, 최근 기술패권 전략과 연계하여 과학기술혁신

4) 송차웅 외. (2022). 『국가 기술안보 전략 연구: 미국의 기술패권 전략을 중심으로』 (기초연구 2022-12). 과학기술정책연구원.

5) 관련된 내용은 “National Security Strategy Reports Overview.” National Security Strategy Archive <http://nssarchive.us/national-security-strategy-reports-overview/> (검색일: 2024. 3. 4.) 참조.

체제와 정책들이 미국의 국가안보에 어떻게 기여하는 지에 대해 이전과 달라진 점이 무엇인지 실증 분석을 통해 확인하고 검토하는 것이 목적이다.

분석 방법 및 대상

TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency) 분석은 세 개 이상의 텍스트를 비교할 때 사용하는 기법으로 여러 문서 속에서 어떤 단어가 특정 문서 내에 얼마나 중요한 정보인지를 나타내는 값이다.⁶⁾ 그 값이 클수록 해당 문서 내에서 특정 단어가 보다 중요한 의미를 담고 있는 것으로 판단한다. 즉, TF-IDF는 문서 간 자주 나타나는 빈출 단어의 중요도는 낮게 평가하고 각 문서 고유의 특성을 반영하는 단어는 중요하게 평가하는 텍스트마이닝 기법의 한 종류이다. 따라서 각 문서 내 중요 단어를 쉽게 파악할 수 있다.

분석은 2000년대 이후 발간된 NSS 중에서 미·중 경쟁이 본격화된 트럼프 행정부 이후 자료를 대상으로 하였다. 따라서 트럼프 행정부 첫 해에 발간된 2017년 보고서와 바이든 행정부의 2021년, 2022년 보고서를 토대로 TF-IDF 분석을 실시하였다.⁷⁾

분석 결과

2017년, 2021년, 2022년 NSS 보고서를 대상으로 TF-IDF 분석을 실시한 결과는 다음의 <표 1>과 같다.

우선, 2017년 보고서의 분석 결과를 살펴보면 ‘군(military)’, ‘위협(threats)’, ‘핵(nuclear)’이라는 단어가 포함된 것이 다른 두 보고서와 차별되는 특징이다. 2021년과 2022년 보고서에서는 공통적으로 ‘기술(technology)’, ‘기후(climate)’, ‘도전(challenges)’이라는 것이 새롭게 포함되었다. 미국이 기후 변화에 따른 위기를 안보 차원에서 보다 중요하게 고려하기 시작했다는 것으로 볼 수 있으며 중국의 기술발전에 따른 도전 역시 안보적 차원에서 대응하기 시작했다고 할 수 있을 것이다. 2022

6) TF-IDF의 수학적 표현은 다음과 같음.

$$TF-IDF(t, d, D) = TF(t, d) \times IDF(t, D)$$

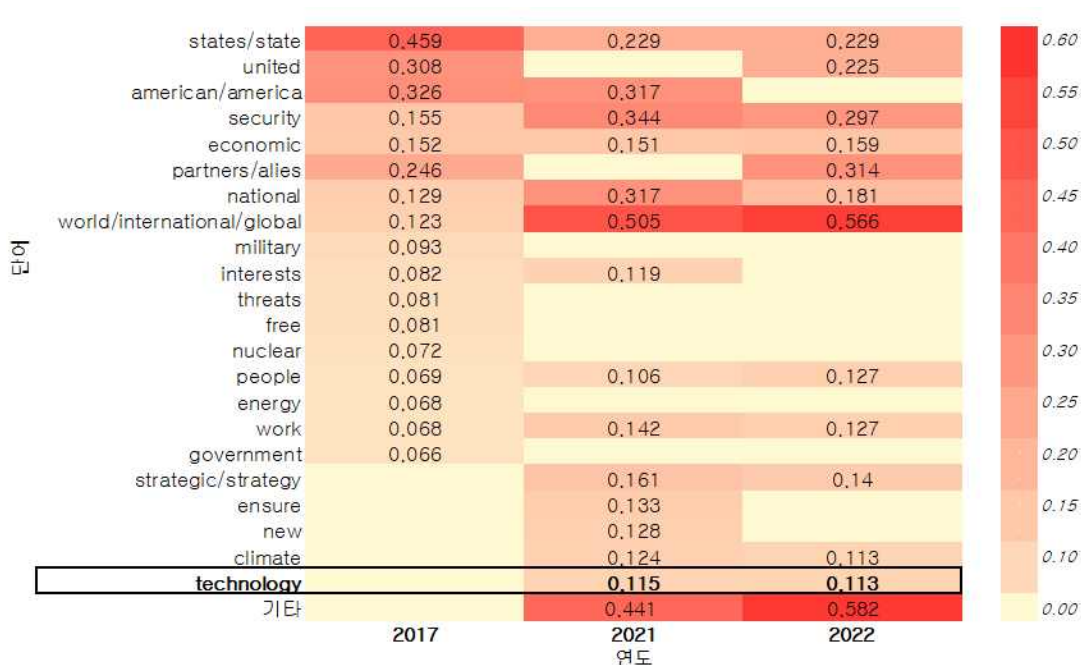
$$* \quad TF(t, d) = \frac{\text{문서 } d \text{에서 단어 } t \text{의 출현 빈도}}{\text{문서 } d \text{의 총 단어 수}}, \quad IDF(t, D) = \log \frac{\text{총 문서의 개수}}{\text{단어 } t \text{를 포함하는 문서의 개수}}$$

7) 바이든 행정부의 2021년 NSS 보고서는 중간(interim) 보고서이나 정권이 교체된 이후 처음으로 발간된 보고서이며 중국과의 경쟁이 심화되는 상황이었으므로 분석 대상에 포함하였음.

년에는 러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 ‘러시아(Russia)’가 상위 20위에 포함되었다. 다음 절에서는 이 분석 결과를 토대로 ‘기술’에 초점을 맞춰 실제 NSS상 내용의 변화에 대해 확인한 결과를 서술하였다.

〈표 1〉 NSS 보고서 TF-IDF 분석 결과

순위	2017		2021		2022	
	단어	TF-IDF 값	단어	TF-IDF 값	단어	TF-IDF 값
1	states	0.391	security	0.344	security	0.297
2	united	0.308	national	0.317	states	0.229
3	american	0.184	world	0.193	united	0.225
4	security	0.155	international	0.165	world	0.220
5	economic	0.152	strategic	0.161	partners	0.192
6	partners	0.144	america	0.161	global	0.185
7	america	0.142	american	0.156	national	0.181
8	national	0.129	economic	0.151	international	0.161
9	world	0.123	global	0.147	economic	0.159
10	allies	0.102	work	0.142	including	0.142
11	military	0.093	ensure	0.133	challenges	0.140
12	interests	0.082	new	0.128	strategy	0.140
13	threats	0.081	climate	0.124	people	0.127
14	free	0.081	interests	0.119	work	0.127
15	nuclear	0.072	values	0.115	allies	0.122
16	people	0.069	technology	0.115	technology	0.113
17	state	0.068	challenges	0.110	climate	0.113
18	energy	0.068	interim	0.110	russia	0.102
19	work	0.068	democracy	0.106	shared	0.100
20	government	0.066	people	0.106	countries	0.098



주: 1) 동일/유사의미의 단어는 TF-IDF값을 합산하여 시각화함.

2) 기타는 values, challenge, interim, democracy, including, russia, shared, countries의 합

3) TF-IDF 값이 없는 단어는 분석 결과 각 년도 상위 20위에 포함되지 않은 단어

〈그림 1〉 TF-IDF 분석 결과 시각화: Heatmap(2017, 2021, 2022)

NSS 보고서상 내용 변화

최근 발표된 세 개의 미국 NSS를 토대로 수행한 TF-IDF 분석에 따르면, 2021년 이후 ‘technology’ 단어가 상위 20위 안에 드는 주요어로 포함된 것으로 나타났다. 먼저, 2021년 NSS⁸⁾ 본문을 살펴봄으로써, 이 단어가 언급된 배경과 과학기술 및 관련 혁신이 국가 안보와 어떤 관련성을 지니는지에 대해 분석하였다.

첫 번째로, 과학기술혁신이 안보의 핵심임을 강조하였다. 해당 NSS에서는 미래 군사력과 국가 안보의 리더십을 결정짓는 핵심 요소가 최첨단 기술 역량임을 명확히 하였다. 구체적으로는, 세계 강대국들이 인공지능, 양자 컴퓨팅 등의 신기술 개발 및 배포를 위해 경쟁하고 있으며 이러한 과학 기술이 글로벌 질서 변화의 중요한 동력임을 지적하였다. 더불어, 사이버 절도 방지와 의료용품

8) The White House. (2021). *Interim National Security strategic Guidance*.

공급망의 안전성 확보 등 안보 유지에 첨단 기술의 필요성을 강조하였다.

두 번째로, 기술 표준 설정에 대한 미국의 결연한 의지가 드러났다. 보안과 경쟁력 강화를 목적으로 미국이 새로운 기술 표준을 형성하고자 함을 2021년 NSS에서 밝히며, 신기술과 사이버 공간에 관한 공동 규범 촉진 및 새로운 합의 도출에 주도적 역할을 할 것임을 명시하였다. 이 과정에서 목표는 효율적이고 효과적인 기술 활용 지침 제공으로, 구체적으로 ①기술 개발, 테스트, 획득, 배포, 보호 절차 간소화, ②기술 확보, 통합, 운영을 위한 숙련된 인력 확보방안 마련, ③책임 있는 기술 사용을 위한 윤리적, 규범적 프레임워크 개발을 목표로 삼았다.

세 번째로, 과학기술과 안보 분야 사이의 연계를 강조하였다. 과학기술혁신과 안보의 연계성을 언급하며, 안보와 기술이 결합되는 구체적 분야들을 제시하기 시작하였다. 여기에는 디지털 인프라 구축, 우주 활동의 안전성 및 보안 투자, 사이버보안 기술 강화, 신재생 에너지 및 전기자동차 개발, 탄소 저감 기술 연구 등이 포함되었다. 특히, “기후 회복력(climate resiliency)과 에너지(energy) 분야에 대한 국방 투자를 우선하겠다”고 명시하며, 에너지 기술 투자의 중요성을 국방부 차원에서 공식적으로 인정하였다. 또한, 과학, 기술, 공학, 수학(STEM⁹⁾) 교육이 최근 입지를 잃어가고 있음을 지적하고 이에 대한 투자를 통해 과학 및 기술 인력을 확대하겠다고 발표¹⁰⁾하였다. 또한 디지털 인프라와 우주 활동의 안전성 및 보안을 위한 투자를 목표로 설정함으로써 글로벌 질서에서 미국의 현재 위치를 강화하려는 의지를 드러냈다.

네 번째로, 안보에 있어서 과학기술혁신이 가진 위험과 불안정성을 지적하였다. 해당 NSS에서는 과학기술의 발전과 혁신이 가진 잠재력을 인정하는 한편, 내포하고 있는 위험과 불안정성에도 주목하였다. 즉, 기술은 국가 이익과 글로벌 안보 질서를 주도하기 위해 통제되어야 하며 동시에 수호해야 할 대상으로 분류하였다. 중국 및 러시아 등 경쟁국들의 기술 추구가 미국뿐만 아니라 동맹국 및 파트너국가(Allies and Partners)에 위협이 되고, 지역 안정을 해치는 것으로 보았다. 이에 결과적으로, “국가 안보”를 위해서 “과학 및 기술 우위 유지에 투자해야 함”을 강조하였다.

9) STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics

10) 본 전략서 발간 이후 미국은 STEM 교육 강화를 위하여 새로운 정책(Raise the Bar: STEM Excellence for All Students initiative)을 발표하였으며 이는 데이터 과학 교육 프로그램을 시범 운영, 교사 신흥 기술 교육 연수 지원, STEM 교육을 위한 기금 활용방안 마련 등을 포함하였음(출처: U.S. Department of Education. (2022. 12. 7.). “U.S. Department of Education Launches New Initiative to Enhance STEM Education for All Students.”

<https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-launches-new-initiative-enhance-stem-education-all-students>).

이어서 2022년 NSS¹¹⁾에서 technology와 관련된 내용을 살펴보았다. 2021년 NSS와 비교하여 주요 차이점은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 과학기술혁신을 통한 안보 강화에 있어 동맹국 및 파트너 국가와의 협력 강조가 새롭게 부각되었다. 2021년에는 미국의 주도하에 과학기술 개발 및 활용 지침을 마련하는 데 초점을 두었으나, 2022년 NSS는 미국과 민주주의 동맹국이 공동으로 과학기술 발전을 이끌고 기술 및 사이버보안 규칙을 정립해야 한다고 제시하였다. 구체적으로, 과학기술과 혁신은 미래를 준비하기 위한 “민주주의 동맹국들 간의 연결”이자, 글로벌 리더십과 군사력 유지를 위한 협력 수단임을 명시하고 있다. 이는 기술과 혁신을 전략적으로 활용하고 글로벌 리더십을 유지하는 대상이 미국 단독에서 미국과 동맹국으로 확대되었다는 점에서 두드러진 변화이다. 이를 바탕으로 마이크로 전자공학, 고급 컴퓨팅 및 양자기술, 생명공학 및 바이오 제조, 고급 통신기술, 에너지 기술 등의 기술 분야에 우선순위를 두고, 이러한 신흥 기술이 군대 변화와 세계 재편의 수단이 될 것임을 강조하였다. 미국은 민주주의 동맹국들과의 협력을 통해 신흥 기술혁신을 추구하고 기술리더십을 구축해 안보를 강화하겠다는 입장을 명확히 하였다.

둘째, 2021년 NSS에서 강조된 “안보 분야의 과학기술혁신 중요성”을 넘어서, 2022년 NSS에서는 혁신을 국가 안보와 직접 연결되는 핵심 요소이자, 안보 자체로 강조하기 시작하였다. 미국은 과학기술혁신을 국력 유지의 핵심으로 봄과 동시에, 이를 국가 경쟁력과 안보에 직결되는 사항으로 명시하였다. 특히, 동맹국과의 안보 파트너십의 중요성을 강조함에 있어서는 첫째로는 국방의 통합 그리고 둘째로는 기술의 통합이 동시에 이루어져야함을 제시하였다. 또한 미국-동맹국 간의 기술혁신 정보의 공유와 국방-기술 통합을 통한 파트너십 관계를 중국, 러시아와의 경쟁에 점점 더 결정적인 영향을 미치는 전략적 자산으로 분류하였다.

셋째로, 안보 분야에서 신흥 기술 확보를 위해 민간 부문의 혁신 역량을 적극적으로 활용하고 보완해야 한다는 점을 강조하였다. 사이버보안, 마이크로 전자공학 등 기술 연구개발에 대한 민간 투자를 촉진시키기 위해 2,800억 달러의 투자를 승인하고, 민간과의 기술 파트너십을 통해 기술혁신을 이루고자 하는 목표를 명시, 전년도 NSS와 차별화를 뒀다. 그러나 궁극적으로, 두 NSS 모두 과학기술 및 기술혁신을 국가 안보의 수단이자 경쟁력으로 보는 관점과, 기술이 안보를 위협할 수 있는 도구이자 정책적으로 수호해야 할 안보 대상임을 명시하는 점에서는 유사성을 지닌다.

반면, “technology” 단어가 TF-IDF 상위 20위 단어에 포함되어있지 않은 2017년 NSS¹²⁾에서는

11) The White House. (2022). *National Security Strategy*.

과학기술과 기술혁신에 대한 접근방식이 다소 상이하게 나타났다. 2017년 NSS에서 연구 및 기술 분야에서의 리더십 유지의 필요성을 “경제 보호와 활성화” 측면에서 더욱 강조하였다. 특히, 기술 기반 및 혁신 관련 기술이 중산층 일자리 창출, 노동력 개발, 국내 경제력 재건, 삶의 질 향상, 공정한 국제 경제 체계 유지, 경제 성장 등 경제적 요소와 연계되어 제시된 점이 두드러졌다. 구체적으로, 데이터 과학, 자율 기술, 유전자 편집, 신소재, 나노기술, 첨단 컴퓨팅, 인공지능 등의 신기술을 언급하며 주로 “경제 성장”과의 연계를 강조한 점에서 후속 NSS와 차이를 보였다. 또한 군사 및 국방 측면에서는 미사일, 핵무기 등의 무기 개발 기술에 초점을 맞추고, 중국, 러시아 등의 다양한 위협이 기술을 통해 가속화될 수 있음을 언급하며 군사현대화를 위한 기술의 중요성과 기술 유출 방지의 필요성을 설명하였다. 그러나 무기 분야를 제외한 다른 과학기술과 기술혁신이 국가 안보 및 국방과 어떻게 연결되는지에 대한 구체적인 설명은 두드러지지 않았다.

맺음말

미국과 중국 간의 기술패권 경쟁이 심화되면서 ‘기술 안보’, ‘경제 안보’와 같은 새로운 개념이 등장하였고, 특히 기술의 우위는 세계의 패권을 확보하는데 핵심적인 요소가 되고 있다. 본고에서는 텍스트마이닝의 한 분석기법인 TF-IDF를 활용, 미국 NSS를 분석하여 주요한 특징을 제시하였다. 이와 더불어 미국이 국가안보에 있어서 과학기술혁신을 어느 수준으로 고려하고 있는지를 확인하였다.

실제로 2017년과 2021, 2022년 NSS 간에는 과학기술을 보는 시각에서 두드러진 차이가 있음을 확인할 수 있었으며 2021년보다 2022년에 과학기술혁신을 안보적 관점에서 더욱 중요시하고 있었다. 2017년에는 과학기술 및 기술혁신을 경제 성장과 연계하여 다루었다면 2021년 보고서에서는 과학기술혁신이 안보의 핵심이며 둘 간의 연계성을 강조하였다. 2022년에는 더 나아가 과학기술혁신을 국가 안보와 직접 연결되는 핵심 요소이자 안보 자체로 인식하고 있었다. 이와 동시에 국방과 과학기술 간의 통합, 동맹국과의 기술협력을 강조하였다.

향후에도 이러한 기조는 계속 이어질 가능성이 크므로 미국과 경제, 안보적으로 밀접한 관계를 맺고 있는 우리나라 역시 이에 발맞춰 외교, 안보 차원의 노력을 지속 경주해야 할 것이다. 이번

12) The White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*.

정부 들어서 대통령 직속 국방혁신위원회가 설치되고 민군기술협력을 강조하고 있는 것은 바람직한 방향이라고 사료된다. 그러나 최근 민군기술협력 관련 예산이 대폭 삭감되고 미국의 사례와 같이 반도체, 양자컴퓨팅, 인공지능 등의 첨단 기술분야에서 협력이 활발하게 이루어지지 못하고 있는 현실은 개선이 필요하다. 특히, 병력 감소, 우주·사이버 등 미래에 확대될 전장 환경 등을 고려하여 첨단기술에 대한 집중 투자가 반드시 이루어져야 할 것이다. 이러한 국방 분야의 노력과 더불어 미국이 소다자주의 성격의 IPEF, AUKUS, QUAD¹³⁾ 등을 출범시키고 이를 중심으로 중국을 견제하는 전략을 추진하고 있는 만큼 우리나라도 외교적으로 실익을 고려한 전략적인 접근과 대응이 더욱 긴요한 시점이다. //끝//

13) IPEF(Indo-Pacific Economic Framework): 인도·태평양 경제프레임워크,
 AUKUS(Australia, the United Kingdom, the United States of America): 미국, 영국, 호주 3개국이 결성한 외교안보 3자 협의체,
 QUAD(Quadrilateral Security Dialogue): 미국, 일본, 인도, 호주로 구성된 4자 안보 대화

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2013호(10월23일) 이현무·박정현, 핵심기술과제 기획절차 개선방안에 관한 소고
제2014호(10월28일) 김진호·권남연·김상백·장지홍, 미군의 RSF 전략에 대응하는 국방MRO 발전방향
제2015호(11월 4일) 홍석수·김리아·강태원, 미국의 기술패권 경쟁에 대한 실증 분석
제2016호(11월11일) 조홍일·전재현, 우주환경 변화 추동요인이 미래 우주전에 미치는 함의

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.